Cruzeiro do Sul Educacional

[O Ponto de Partida]

A Estrutura do Algoritmo

Lógica, Sequência e Clareza Computacional

Professora Kadidja Valéria | Aula 01

NotebookLM

[🗺️ Alinhamento de Expectativas]

O mapa da nossa jornada de hoje

Estação 1: O Gênio e a Receita
(Conceitos Base)

Estação 2: O Ciclo E-P-S
(A Mecânica do Sistema)

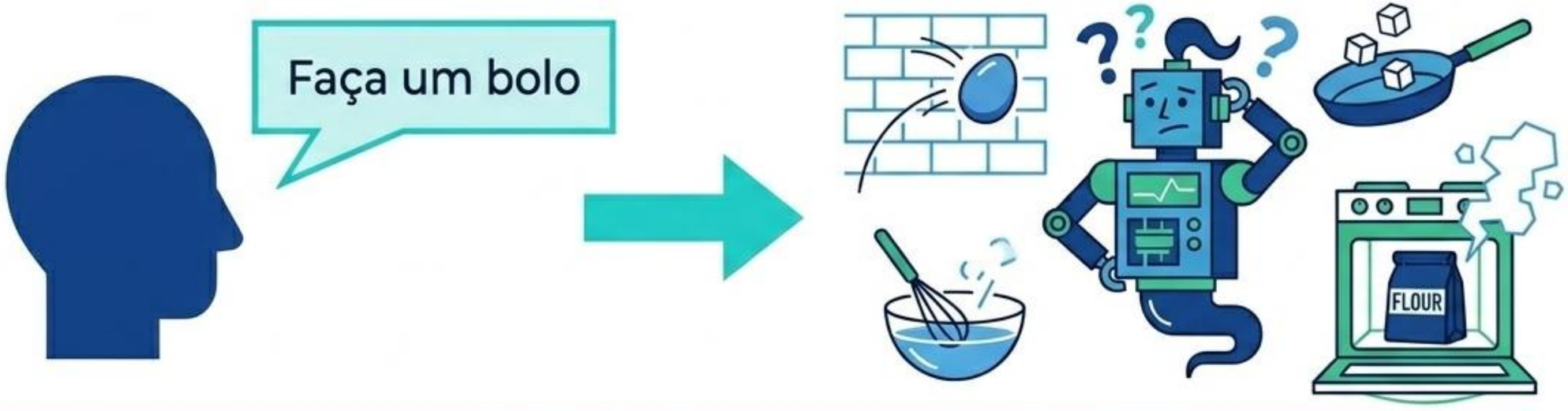
Estação 3: O Desafio do Atravessador
(Prática Lógica)

Competência do dia: Compreender a lógica de sequência linear e a importância da clareza nas instruções computacionais.

NotebookLM

[Aquisição]

O computador é um gênio da lâmpada extremamente literal



Ele não entende o óbvio. Ele apenas executa passos exatos.

Máquinas executam exatamente o que pedimos, sem presunção de intenção ou bom senso. A clareza humana é o que guia a máquina.

NotebookLM

[Aquisição]

A lógica antecede a linguagem

Algoritmo	Código
O Projeto / A Receita	A Implementação
Foco no problema a ser resolvido	Foco em instruir a máquina
Independe da tecnologia escolhida	Usa linguagens específicas (Python, Java, C)

Pensar na solução e estruturar o algoritmo

Digitar o código

NotebookLM

[Prática Offline]

Desafio expresso: O ato de escovar os dentes

Como você escova os dentes? Escreva o passo a passo exato em 2 minutos.

A Armadilha do Óbvio

- ☑ Você pegou a escova?
- ☑ Você abriu a tampa da pasta?
- ☑ Você fechou a torneira?

Detalhes importam. O cérebro humano pula etapas; o algoritmo falha se você pular.

NotebookLM

[📖 Aquisição]

A anatomia universal da informação

Entrada (Input)

Dados recebidos (digitação, clique, sensores).

Processamento

Cálculos, comparações, ordenações, buscas.

Saída (Output)

O resultado entregue (texto na tela, som, arquivo final).

NotebookLM

Traduzindo o modelo para o mundo físico

Entrada: Ovos, farinha, açúcar (Os ingredientes em estado bruto).

Processamento: Misturar na batedeira e assar a 180º.

Saída: Um bolo finalizado (O produto pronto e tangível).

NotebookLM

[🤝 Colaboração] | [🎯 Foco em Problemas Reais]

O fluxo E-P-S no seu dia a dia

Atividade em duplas (5 min): Mapeiem o fluxo lógico de um destes sistemas.

App de Delivery

Entrada: [Espaço em branco]

Processamento: [Espaço em branco]

Saída: [Espaço em branco]

Caixa Eletrônico

Entrada: [Espaço em branco]

Processamento: [Espaço em branco]

Saída: [Espaço em branco]

NotebookLM

Pseudocódigo: Estruturando o pensamento

```
INÍCIO
  [Suas instruções de forma clara]
FIM
```

Regras de Ouro

1. Fronteiras Claras

Todo algoritmo obrigatoriamente possui um estado de **Início** e um estado de **Fim**.

2. Foco e Limite

Escreva estritamente uma instrução isolada por linha.

3. Sequência Rígida

A ordem cronológica das linhas altera completamente o resultado.

NotebookLM

[🔍 Investigação]

O Desafio do Atravessador

O fazendeiro precisa transportar suas posses da margem esquerda para a margem direita do rio. O barco é o único meio de transporte. O objetivo é que todos cheguem vivos e intactos do outro lado.

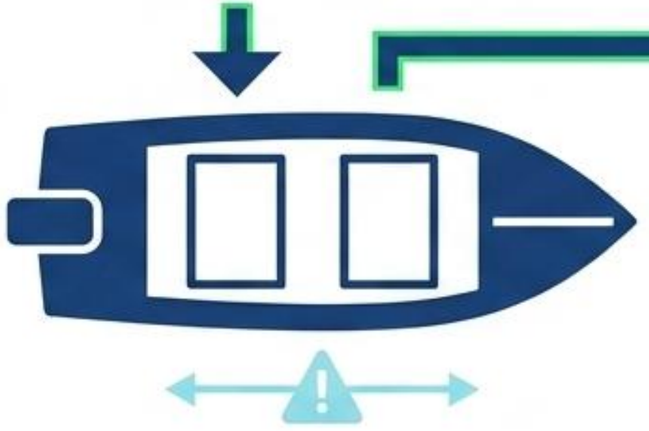
NotebookLM

[Investigação]

As regras e limitações do sistema

Conflict Zone 1
Se o homem não estiver presente, o lobo devora a cabra.

Capacidade do Barco =
[Homem] + [1 Item]
(O barco não navega sozinho).



Conflict Zone 2
Se o homem não estiver presente, a cabra devora a alfafa.

O seu algoritmo não pode permitir que essas condições de erro ocorram em nenhum momento da execução.

NotebookLM

[🛠️ Produção Offline]

Mão na massa: Escreva o seu pseudocódigo

- **Tempo estimado:** 15 minutos.
- **Utilize o formato INÍCIO e FIM.**
- Registre cada movimento do barco como uma instrução em uma única linha.
- Valide o estado das margens a cada linha escrita.

NotebookLM

[📝 Avaliação Formativa]

A resolução lógica do sistema

INÍCIO

1. Homem leva a cabra para a margem direita. (Lobo e alfafa ficam seguros).
2. Homem volta sozinho para a margem esquerda.
3. Homem leva o lobo para a margem direita.
4. Homem traz a cabra de volta para a margem esquerda. (Passo crítico!).
5. Homem leva a alfafa para a margem direita. (Lobo e alfafa juntos, seguros).
6. Homem volta sozinho para a margem esquerda.
7. Homem leva a cabra para a margem direita.

FIM

NotebookLM

[📝 Avaliação Formativa / Síntese]

A natureza fundamental do algoritmo

Avaliação somativa

Aquisição

Colaboração

Ordem

Erros catastróficos ocorrem quando omitimos passos ou invertemos a sequência.

Clareza Humana

Algoritmos não são sobre computadores. São sobre a clareza do pensamento de quem os escreve.

Nossa Jornada

Hoje passamos pela Aquisição (A Teoria E-P-S), Prática (O Uso Diário), Investigação e Produção (O Desafio).

Prática

Discussão

Avaliação formativa

Produção

Investigação

NotebookLM

[🚀 Próxima Viagem]

A lógica está estabelecida.

Vocês deram o primeiro passo de 80% do trabalho de um desenvolvedor: aprender a pensar o problema.

NotebookLM